

Political Optimizer (PO)

Un metaheurístico socio-inspirado para
optimización global



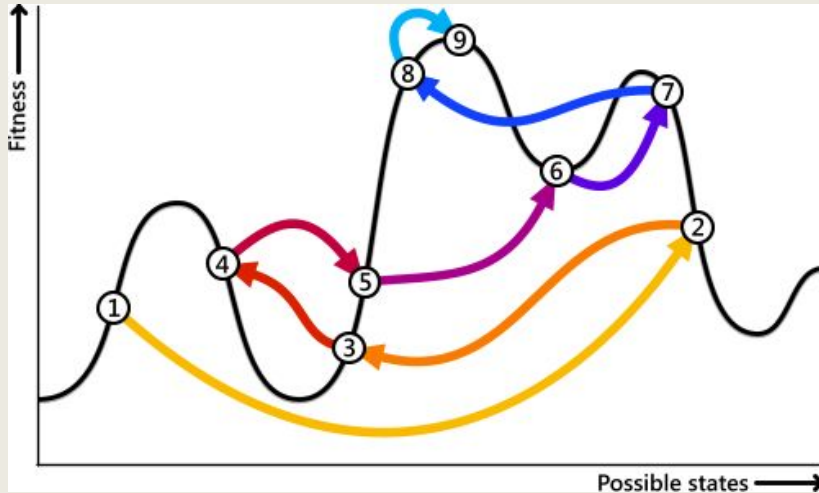
01

Introducción



¿Qué son las metaheurísticas?

Es un método de búsqueda de alto nivel, independiente del problema, diseñado para resolver problemas de optimización complejos



Una buena metaheurística debe tener un **balance entre exploración y explotación**

El problema: optimización global y el dilema exploración–explotación

- Optimizar funciones complejas, con múltiples óptimos locales y de alta dimensión.
 - Métodos exactos son impracticables → se usan metaheurísticos. (normalmente se trata de problemas NP-Hard)
 - Reto central: **explorar** bien al inicio y **explotar** eficazmente después, evitando convergencia prematura.
-

Motivación

Algoritmos Políticos

GPO, ECO, POA



Categoría

Human social behavior
inspired algorithms

Diferenciación

Principio a fin del
proceso democrático

02

Idea Central del PO





PO modela una **democracia multipartidaria** para resolver optimización global. Cada solución candidata es:

- **Miembro de un partido**
- **Candidata en una circunscripción**
- El algoritmo de organiza en **fases**:
 - Formación de partidos y asignación de circunscripciones
 - Campaña
 - Cambio de partido
 - Elección interna entre partidos
 - Asuntos parlamentarios

Fase 1 : Formación de Partidos y Asignación de Circunscripciones

- Se parte de una población dividida en N partidos (P1, P2 .. Pn)
- Cada partido tiene n miembros
- Cada miembro es un vector d-dimensional (d son las variables del problema)

$$\mathcal{P} = \{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3, \dots, \mathcal{P}_n\} \quad (1)$$

$$\mathcal{P}_i = \{\mathbf{p}_i^1, \mathbf{p}_i^2, \mathbf{p}_i^3, \dots, \mathbf{p}_i^n\} \quad (2)$$

$$\mathbf{p}_i^j = [p_{i,1}^j, p_{i,2}^j, p_{i,3}^j, \dots, p_{i,d}^j]^T \quad (3)$$

Fase 1 : Formación de Partidos y Asignación de Circunscripciones

- Se definen n circunscripciones.
- El **miembro j de cada partido** compite en la **circunscripción j**

Una circunscripción es el grupo formado por los candidatos que ocupan la misma posición en distintos partidos.

$$\mathcal{C} = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\} \quad (4)$$

$$c_j = \{p_1^j, p_2^j, p_3^j, \dots, p_n^j\} \quad (5)$$

Fase 1 : Formación de Partidos y Asignación de Circunscripciones

Se eligen los líderes del partido y los ganadores de la circunscripciones:

Líderes del partido : Se eligen en las elecciones internas

The set of all the party leaders is represented by $\mathcal{P}^*$ as expressed in Eq. (7).

$$\mathcal{P}^* = \{\mathbf{p}_1^*, \mathbf{p}_2^*, \mathbf{p}_3^*, \dots, \mathbf{p}_n^*\} \quad (7)$$

Ganadores de las circunscripciones

After the election, the winners from all the constituencies become the parliamentarians. In Eq. (8), $\mathcal{C}^*$ represents the set of all the parliamentarians and $\mathbf{c}_j^*$ denotes the winner of j th constituency. It is also depicted in Fig. 4(b).

$$\mathcal{C}^* = \{\mathbf{c}_1^*, \mathbf{c}_2^*, \mathbf{c}_3^*, \dots, \mathbf{c}_n^*\} \quad (8)$$

Fase 2 : Campaña Electoral

- RPPUS (Recent Past–Based Position Updating Strategy): usa el desempeño reciente para decidir cómo mover al candidato.
 - Influencia del líder del partido: primero se actualiza la posición tomando como referencia al líder
 - Comparación con el ganador de la circunscripción: luego se actualiza respecto del ganador.
-

Fase 3 : Cambio de Partido

Con **probabilidad λ** cada miembro puede **cambiar de partido**: se elige **al azar** un partido **r** y se **intercambia** el candidato con el **peor** (mayor fitness) de ese partido **r**

Algorithm 3 PartySwitching($\mathcal{P}, \lambda$)

```
foreach  $\mathcal{P}_i \in \mathcal{P}$  do
  foreach  $p_i^j \in \mathcal{P}_i$  do
     $sp$  = random number from the interval  $[0, 1]$ 
    if  $sp < \lambda$  then
       $r$  = random integer from the range  $[1, n]$ 
      determine  $q$  by using Eq. (11)
      swap ( $p_r^q, p_i^j$ )
    end
  end
end
end
```

A lo largo de las iteraciones, λ **disminuye linealmente** (alto $\rightarrow$ bajo): al principio se explora más (más cambios), y al final se explota mejor (menos cambios)

Fase 4 : Elecciones

Se calcula la función de fitness y se dan los **ganadores del partido y circunscripción**

Fase 5 : Asuntos Parlamentarios

Algorithm 4 ParliamentaryAffairs($\mathcal{C}^*$, $\mathcal{P}$)

```
for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
   $r \leftarrow$  random integer in the range 1 to  $n$ , where  $r \neq j$ 
   $a \leftarrow$  random number from the interval  $[0, 1]$ 
   $\mathbf{c}_{new}^* \leftarrow \mathbf{c}_r^* + (2a - 1)|\mathbf{c}_r^* - \mathbf{c}_j^*|$ 
  compute the fitness of  $\mathbf{c}_{new}^*$ 
  if  $f(\mathbf{c}_{new}^*) \leq f(\mathbf{c}_j^*)$  then
     $\mathbf{c}_j^* \leftarrow \mathbf{c}_{new}^*$ 
     $f(\mathbf{c}_j^*) \leftarrow f(\mathbf{c}_{new}^*)$ 
     $i \leftarrow$  party index of the winner of  $j$ th constituency  $\mathbf{p}_i^j \leftarrow \mathbf{c}_{new}^*$ 
     $f(\mathbf{p}_i^j) \leftarrow f(\mathbf{c}_{new}^*)$ 
  end
end
```

- Tras la elección se fijan los líderes de partido y los ganadores de la circunscripción
- **cada parlamentario $\mathbf{C}_j$ elige al azar un parlamentario $\mathbf{C}_r$ y propone una nueva posición alrededor de él**
- Si la propuesta no empeora, entonces acepta el cambio, sino, se rechaza y mantiene $\mathbf{C}_j$

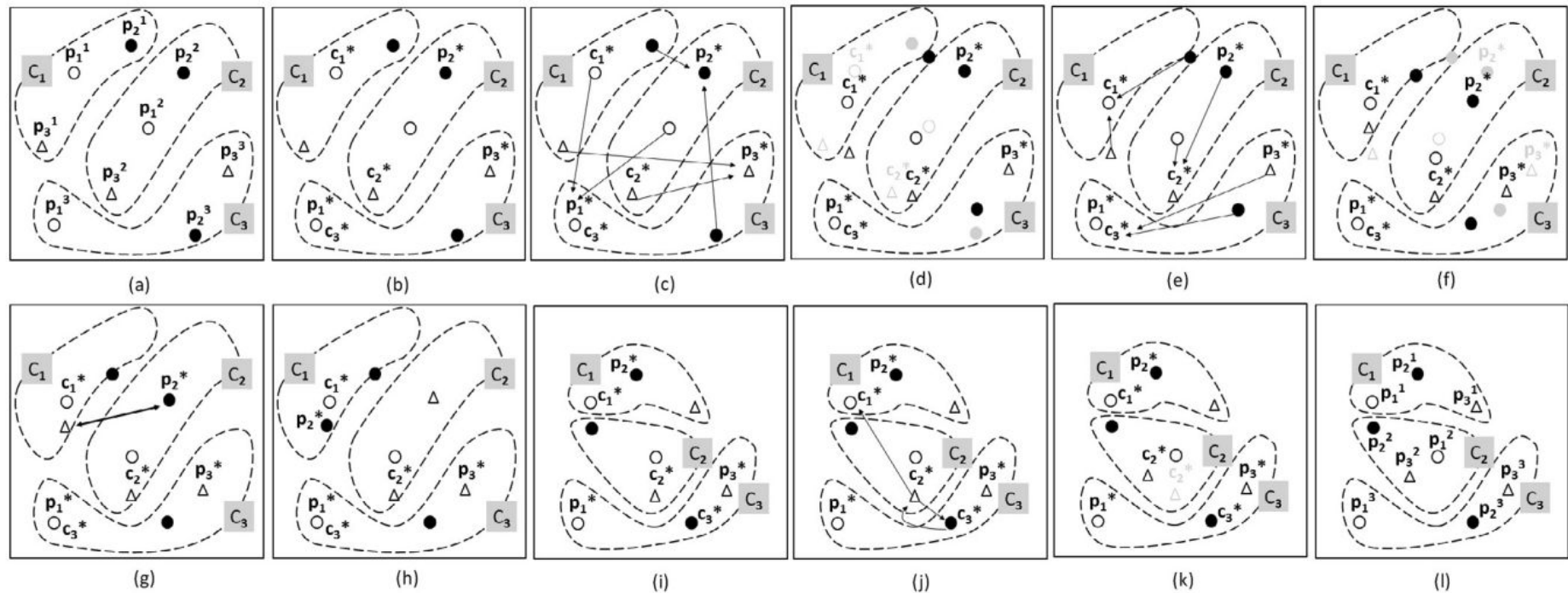
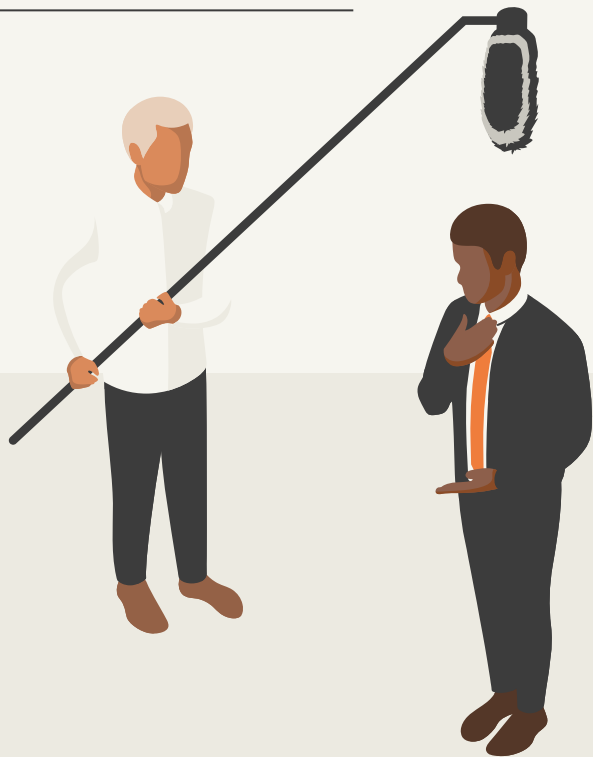


Fig. 4. Demonstration of all phases of PO by assuming $n = 3$, where n defines the number of political parties, number of members in each party, and number of constituencies. Dotted regions denote the constituencies and members of each party are represented with different symbols. (a) Initialization of population. (b) Party leaders and constituency winners are decided. (c–d) Position updating with reference to the party leaders. (e–f) Position updating with reference to the constituency winners. (g–h) Party switching, where p_2^2 is swapped with p_1^1 . (i) Election phase and reallocation of roles of party leaders and constituency winners. (j–k) Phase of parliamentary affairs—each parliamentarian is attracted towards a random parliamentarian and its position is updated if its fitness is improved. (l) Resultant positions after the whole process.

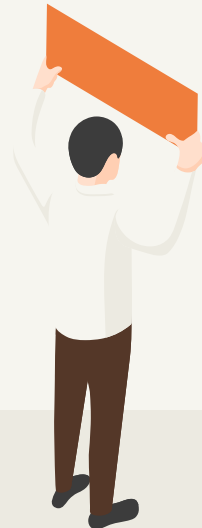


Metodología



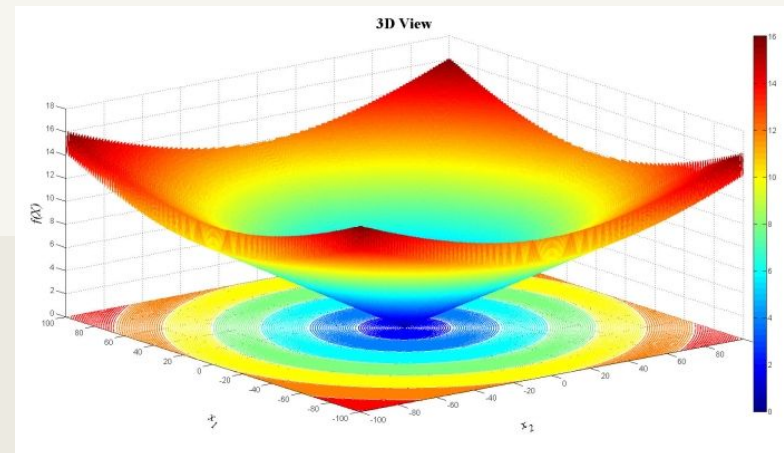
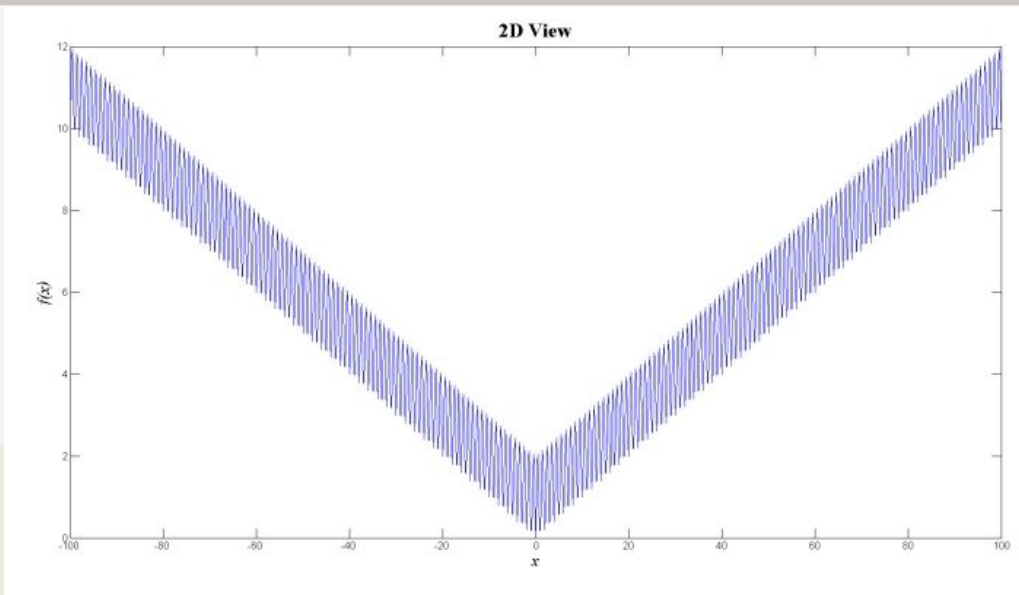
Exploración

Se medirá con 25 funciones unimodales

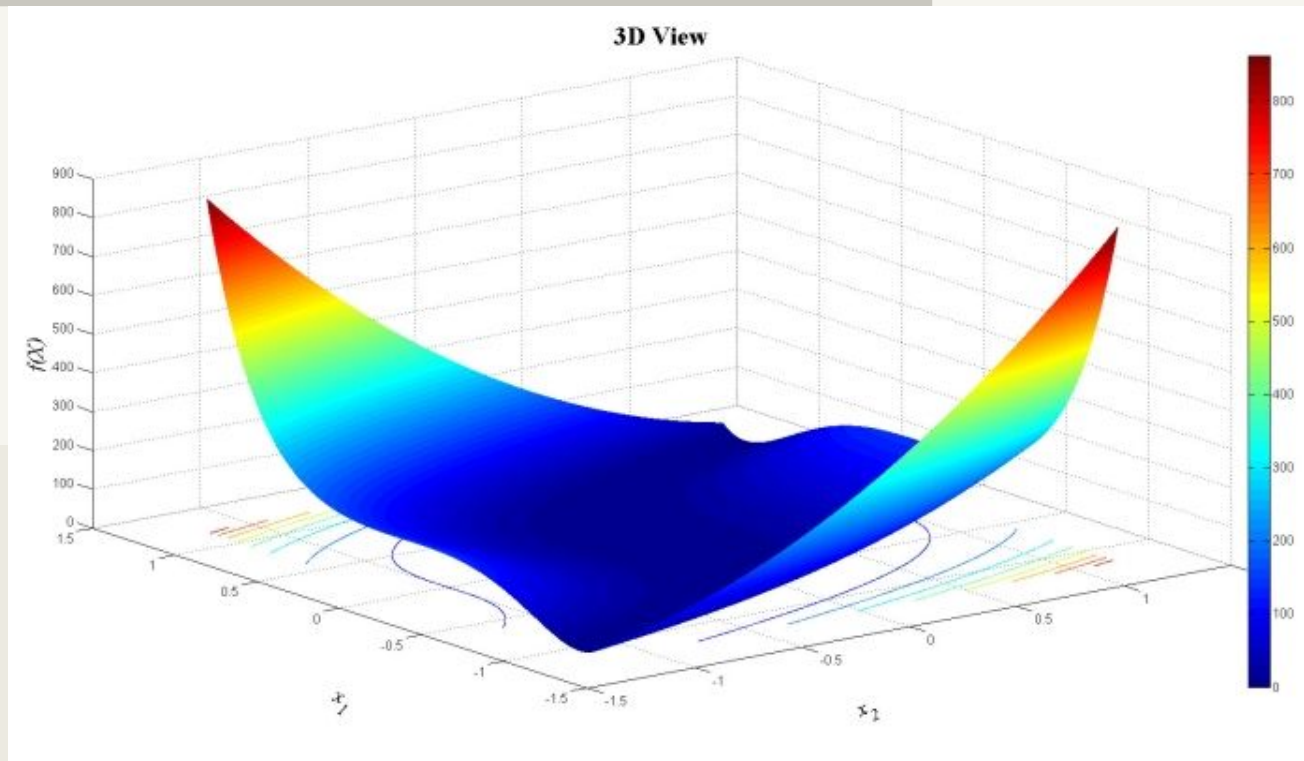


Explotación

Se medirá con 25 funciones multimodales



Exploración

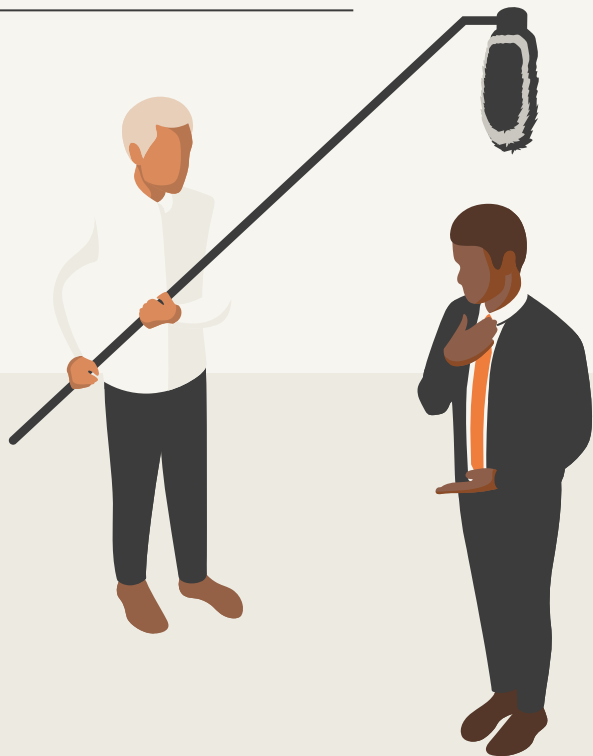


Explotación

Table 5

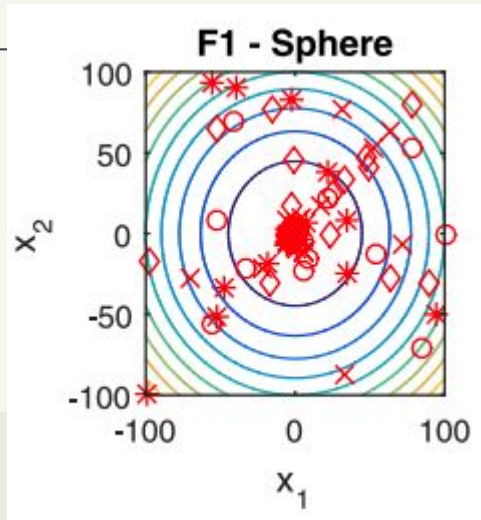
Algorithms used for comparative analysis and their parameter settings. NFEs denotes the number of objective function evaluations.

Algorithm	Parameters setting	NFEs
HHO (2019)	$pSize = 30$	30,000
BOA (2018)	$pSize = 50, c = 0.01, a = 0.1 \rightarrow 0.3, p = 0.8$	30,000
SSA1 (2017)	$pSize = 30$	30,000
WOA (2016)	$p = 30, b = 1, [a, C, l]$ from corresponding eq.	30,000
SCA (2016)	$p = 50, a = 2, [1, r2, r3, r4]$ from corresponding eq.	30,000
SSA2 (2015)	$p = 10, r_a = 1, p_c = 0.7, p_m = 0.1$	30,000
GWO (2014)	$p = 50, [a, C]$ from corresponding eq.	30,000
SLCA (2014)	$nTeams = 5, nFixedPlayer = 11, nSubstitute = 11$	30,000
KH (2012)	$p = 50, v_f = 0.02, D_m = 0.005, N_m = 0.01, S_r = 0$	30,000
TLBO (2011)	$p = 50$	60,000
GSA (2009)	$p = 50, \alpha = 20, G_0 = 100, k = [pSize \rightarrow 1]$	30,000
CS (2009)	$nests = 20, pa = 0.25$	60,000
BBO (2008)	$p = 50, hmp = 1, elit = 2, stSize = 1, mir = 1, mer = 1, mt \geq 0.05$	30,000
DE (2004)	$p = 20, CR = 0.5, F = 0.5$	30,000
PSO (1995)	$p = 50, c1 = 2, c2 = 2, w = [0.9 \rightarrow 0.2]$	30,000

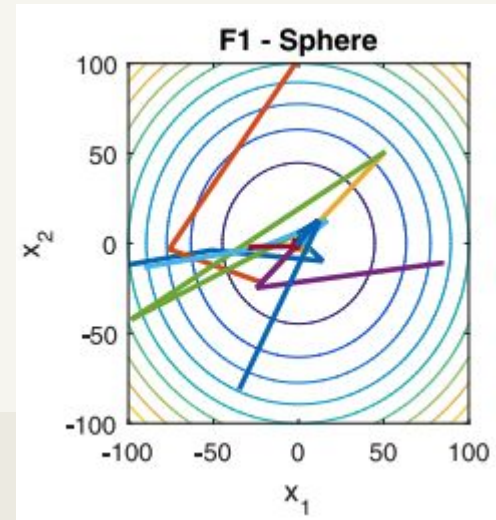


Resultados

[Ver tabla en paper](#)

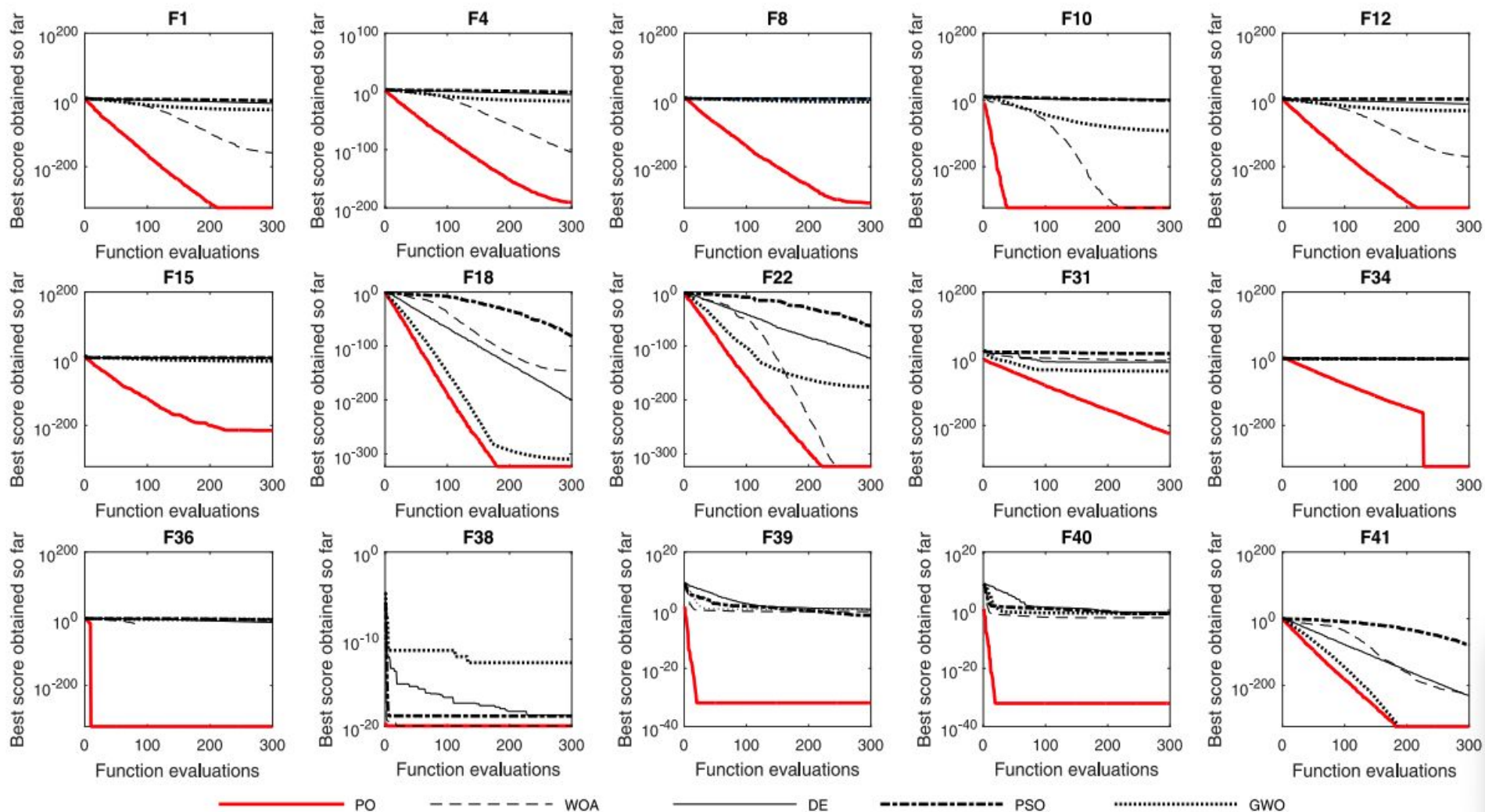


Demonstration of the search history of the search agents. For illustration, 2D version of the benchmark functions is considered and solved by smaller population consisting of 4 parties with 4 members each. Different symbols are used for each party members.



Convergencia





Preguntas?

